



PROTOCOLE DE ROUTAGE TRAVAUX PRATIQUE : Routage Dynamique RIP

Nom :
Prénom :
Numéro X :

OBJECTIFS DU TP

Réaliser et tester le routage dynamique RIP entre différents réseaux.
Analyser le fonctionnement de ce protocole de routage.

1. ROUTAGE ENTRE 2 RESEAUX PRIVES PAR LE PROTOCOLE RIP

1.1. Qu'est-ce qu'un protocole de routage :

Un protocole de routage est le système de communication utilisé entre les routeurs. Le protocole de routage permet à un routeur de partager avec d'autres routeurs des informations sur les réseaux qu'il connaît, ainsi que sur leur proximité avec d'autres routeurs. Les informations qu'un routeur reçoit d'un autre routeur, à l'aide d'un protocole de routage, servent à construire et à mettre à jour une table de routage. Exemples de protocole de routage :

- Protocole à vecteur de distance : RIP.
- Protocole à état de liens : OSPF (Open Shortest Path First)

1.2. Définition du protocole de routage RIP (version 2)

Le protocole RIP a été initialement défini dans la RFC 1058. Ses principales caractéristiques sont les suivantes:

- Il s'agit d'un protocole de routage à vecteur de distance.
- Il utilise le nombre de sauts comme métrique pour la sélection du chemin.
- Si le nombre de sauts est supérieur à 15, le paquet est éliminé.
- Par défaut, les mises à jour du routage sont diffusées toutes les 30 secondes.

1.3. Routage dynamique par RIP entre deux réseaux :

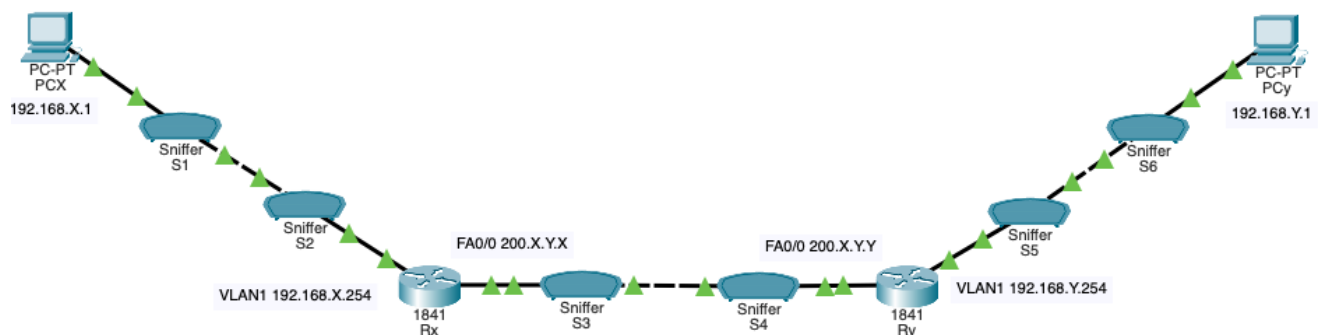


Figure 1 : Infrastructure avec deux routeurs

Mettez en place, sous *Packet Tracer* l'infrastructure représentée dans la figure ci-dessus. Ici X désigne le numéro que vous aura attribué votre enseignant. Aussi, $Y=X+1$. Le modèle des routeurs est de type 1841. Ces routeurs devront être équipés d'un switch de type HWIC-4ESW. Vous noterez également la présence de sniffers sur l'ensemble des liens.

1.3.1. Configuration des routeurs

Configurez les interfaces des PC de façon statique.

Montrez la configuration des interfaces du PC.

Renommez vos routeurs et configurez les adresse ip et activez des interfaces VLAN1 et FA 0/0 de chaque Routeur. Notez que vous ne devez pas mettre pas en place le routage statique car ce TP porte sur le routage dynamique.

Montrez la configuration des routeurs.

1.3.2. Vérifiez les enregistrements de la table de routage

Quelle commande faut-il lancer pour visualiser la table de routage IP de votre routeur ?

Recopiez et commentez le résultat.

1.3.3. Configurez le protocole de routage sur votre routeur

En mode de configuration globale, entrez les commandes suivantes :

```
Rx(config)#router rip
Rx(config)#version 2
Rx(config-router)#network 192.168.x.0
Rx(config-router)#network 200.0.xy.0
Rx(config-router)#exit
Rx(config)#exit
```

Expliquez chacune de ces lignes

Quelle est l'instruction pour sauvegarder la configuration de votre routeur ? Exécutez là.

Affichez les tables de routage de votre routeur

Commentez la table de routage.

Assurez-vous que l'inter réseau fonctionne en envoyant une requête ping depuis le PC x vers le PC y (et vice –versa)

1.3.4. Observez le protocole de routage

Dans cette section nous vous proposons d'utiliser les sniffers afin d'analyser le trafic RIP sur le lien inter-routeurs. Pour cela, ne sélectionnez sur ces sniffers que les messages RIP. Analysez trames RIP capturées :

A quelle adresse de destination les paquets RIP sont envoyés ?

Quelles est la classe de ce type d'adresse ?

Quel est l'intérêt d'une telle adresse de destination ?

Mesurez avec votre montre/chronomètre le délai entre deux messages RIP. Affectez cette analyse sur une dizaine de messages RIP capturés afin d'estimer une statistique viable sur la périodicité moyenne des messages RIP. Quelle est la périodicité moyenne des messages RIP ?

Quelle est la taille en octets de chaque paquet IP transportant un message RIP ?

En déduire la bande passante occupée par le protocole RIP (divisez la taille des paquets envoyés par la durée de l'analyse).

Quel est le protocole de la couche transport utilisée par RIP ?

Quels sont les numéros de port source et destination ?

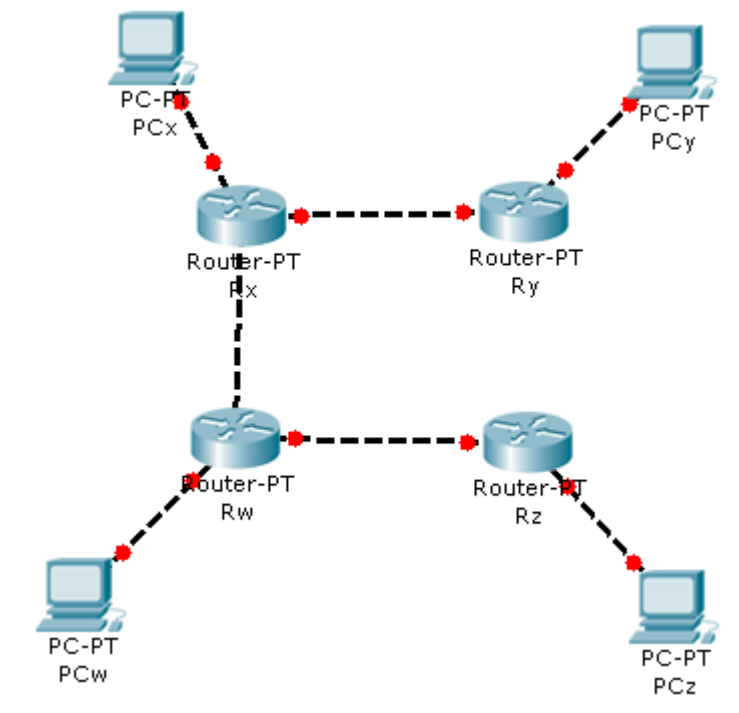
RIP est-il un protocole de la couche réseau ? ou un protocole de la couche application ?

Analysez les sniffers sur les liens PC – routeurs.

Y a-t-il des messages RIP ?

Quel phénomène évite-t-on ? Quel est le nom de ce problème particulier ?

2. ROUTAGE RIP ENTRE QUATRE SOUS-RESEAUX



Réalisez sous *Packet tracer* l'infrastructure représentée dans la figure ci-dessus, composée de quatre sous-réseaux. Ici $y=x+1$, $w=x+2$ et $z=x+3$. Vous utiliserez les interfaces qui vous semblent les plus appropriées. Vous prendrez soin de placer des sniffers pour capturer le trafic bidirectionnel sur chaque lien.

2.1. Configuration

Réalisez les configurations d'adressage et de routage nécessaires pour permettre la communication entre les quatre PCs.

Insérez des captures d'écran montrant la réalisation de vos configurations

2.2. Test et conclusion.

Affichez le résultat de la commande ping du PCx vers les PCy, PCz et PCw

Affichez le résultat de la commande ping du PCy au PCz. Notez les temps de réponse.

Affichez le résultat de la commande tracert depuis le PCy vers le PCz.

2.3. Commentaire sur la table de routage

Passez en mode privilégié (**enable**) et affichez sur chaque routeur la table de routage grâce à la commande **show ip route**

Quelles informations supplémentaires avez-vous par rapport à celles affichées lors du TP routage statique (quelles sont les routes supplémentaires).

Passez en mode privilégié (**enable**) et affichez la table de routage grâce à la commande **show ip protocols**.

Quelles sont les informations supplémentaires ?

Que nous apprend : la section Routing for Networks:

Que nous apprend : la section Routing Information Sources:

Distance administrative : quelle est sa valeur ?

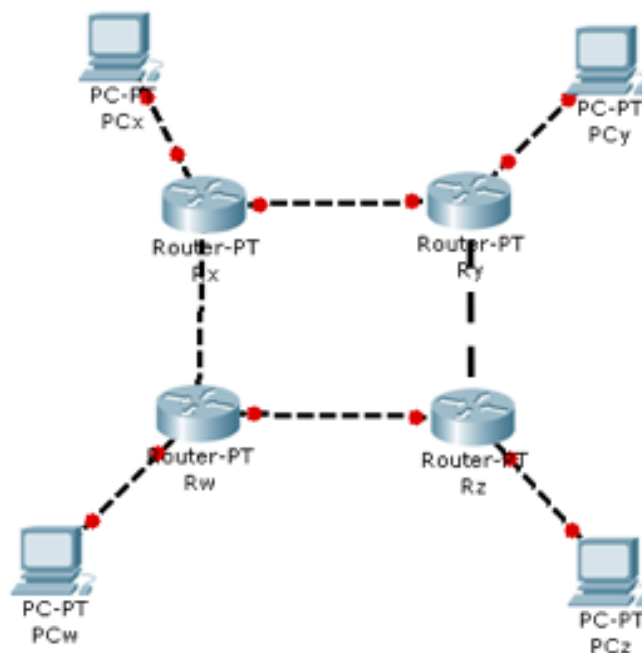
Définition de la distance administrative :

Elle n'a aucun rapport avec la distance (métrique) en nombre de sauts calculés par RIP. Les routeurs peuvent constituer une table de routage à partir de routes apprises de différentes manières (réseau directement connecté, route statique, RIP, OSPF,). Si le routeur se trouve avec plusieurs routes menant vers un même réseau mais rapportées par des moyens différents, il doit en choisir une. La norme Cisco attribue à chaque moyen d'apprendre une route, un score. La route découverte par un moyen dont le score est le plus faible sera élue. Les distances administratives standard sont les suivantes :

Connected	0
Static	1
BGP	20
OSPF	??? à déterminer à la prochaine manipulation
RIP	120

Ainsi, une route configurée de façon statique (donc par un administrateur) est jugée plus crédible qu'une même route rapportée par RIP.

3. RIP ENTRE QUATRE SOUS-RESEAUX AVEC ROUTE REDONDANTE



Comme représenté dans la figure ci-dessus, ajoutez un lien entre le routeur Ry et Rz. Configurez les interfaces de ces deux routeurs avec les adresses 200.y.z.y et 200.y.z.z.

Montrez votre nouvelle configuration de RIP sur ces routeurs.

Faut-il modifier RIP sur les autres routeurs ? justifiez votre réponse.

Affichez le résultat de la commande ping du PCx vers les PCy, PCz et PCw

Affichez le résultat de la commande tracert depuis le PCy vers le PCz.

Sur chaque routeur, affichez la table de routage grâce à la commande **show ip route**

Quelles modifications observez-vous par rapport aux résultats de la section 2.3 ?

3.1. Introduction d'un dysfonctionnement

Débranchez le câble liant le routeur Rx au routeur Rw

Attendez une minute, puis affichez le résultat de la commande ping depuis le PCy vers le PCz.

Affichez le résultat de la commande tracert depuis le PCy vers le PCz.

Sur chaque routeur, affichez la table de routage grâce à la commande **show ip route**

Quelles modifications observez-vous par rapport aux résultats de la section précédente ?

Reliez à nouveau les routeurs Ry et Rz via un câble.

Attendez une minute, puis affichez le résultat de la commande ping depuis le PCy vers le PCz.

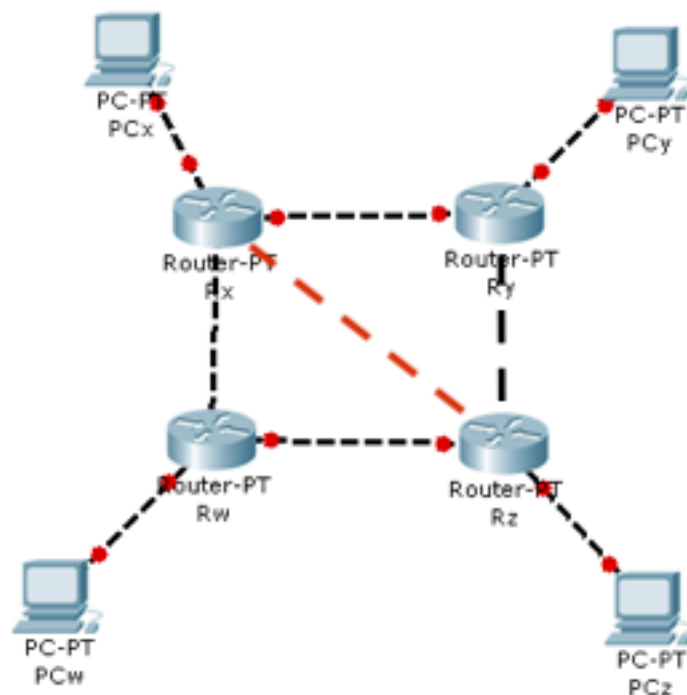
Affichez le résultat de la commande tracert depuis le PCy vers le PCz.

Sur chaque routeur, affichez la table de routage grâce à la commande **show ip route**

Quelles modifications observez-vous par rapport aux résultats de la section précédente ?

En déduire l'avantage du routage dynamique par rapport au routage statique.

4. ROUTAGE RIP AVEC ROUTE REDONDANTE (LENTE)



Rajoutez un câble série X21 entre le routeur Rx et Rz de manière à offrir une autre route redondante. Il existe deux types de câble série : les câbles femelles (**serial DCE**) et les câbles mâles (**serial DTE**).

La connexion série est une connexion synchrone à débit constant en mode « Point à Point », elle relie donc un client (DTE – relié au câble male) à son fournisseur d'accès (DCE – relié au câble femelle). La configuration d'une telle interface est quasiment la même pour le DTE et le DCE, sauf que c'est au fournisseur d'accès d'imposer le débit de la liaison (dans l'IOS Cisco : l'instruction clock rate).

Supposons que Rx est le DCE et Rz le DTE, et que l'on souhaite un débit de 56 kps, alors on configure les routeurs de la façon suivante :

```
Rx (config) #interface serial 1/0          pour certains 1/1
Rx (config-if) #ip address 200.x.z.x 255.255.255.0
Rx (config-if) #clock rate 56000          c'est là que se règle le débit
Rx (config-if) #no shutdown
Rx (config-if) #end
```

Pour le routeur Rz c'est les mêmes instructions, sans le clock rate, car il est imposé par le DCE (Rx).

```
Rz (config) #interface serial 1/0          pour certains 1/1
Rz (config-if) #ip address 200.x.z.z 255.255.255.0
Rz (config-if) #no shutdown
Rz (config-if) #end
```

Cette configuration permet donc d'ajouter un lien « lent » entre Rx-Rz car le débit est limité à 56kbps, là où les liens Ethernet sont à 100Mbps.

4.1. Analyse

Sur chaque routeur, affichez la table de routage grâce à la commande **show ip route**

Quelles modifications observez-vous par rapport aux résultats de la section précédente ?

Affichez le résultat de la commande ping depuis le PCx vers le PCz. Notez les temps de réponse et comparez-les à ceux obtenus dans la section 3

Supprimer le lien entre le routeur Ry et Rz.

Attendez une minute, puis affichez le résultat de la commande ping depuis le PCy vers le PCz. Notez les temps de réponse et comparez-les à ceux obtenus dans la section 2.2

Sur chaque routeur, affichez la table de routage grâce à la commande **show ip route**

Quelle est la métrique de routage de RIP ?

En vous basant sur les dernières observations portant sur les délais, énoncez l'inconvénient majeur de la métrique de routage de RIP.